МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Смешанные числа и текстовые задачи

вычисления, уравнения, движение и совместная работа

13.10.26

Тренировочный блок: Путь А · 10 заданий

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Нади Клименко

1. Смешанные числа: сначала упростить, затем вычислить

Главная мысль. При сложении и вычитании смешанных чисел отдельно учитывайте целые и дробные части. Для дробных частей сначала найдите общий знаменатель.

$$2\frac{3}{10}+1\frac{1}{5}=3+\frac{3}{10}+\frac{2}{10}=\boxed{3\frac{1}{2}}.$$

Если дробной части уменьшаемого недостаточно, возьмите одну единицу из целой части:

$$\begin{aligned}4\frac{1}{6}-2\frac{3}{4}&=4\frac{2}{12}-2\frac{9}{12}\\&=3\frac{14}{12}-2\frac{9}{12}=\boxed{1\frac{5}{12}}.\end{aligned}$$

Важно. Одна занятая единица превращается в $\frac{12}{12}$, поэтому $4\frac{2}{12}=3\frac{14}{12}$.

2. Целое число, десятичная дробь и скобки

Целое число можно представить обыкновенной дробью с нужным знаменателем. Это особенно полезно перед умножением и делением дробей:

$$1-\frac{4}{17}=\frac{17}{17}-\frac{4}{17}=\boxed{\frac{13}{17}},\qquad 1=\frac{17}{17}.$$

Десятичные дроби удобно переводить в обыкновенные с последующим сокращением:

$$0{,}35=\frac{35}{100}=\frac{7}{20},\qquad 2{,}4=2\frac{4}{10}=2\frac{2}{5}.$$

Пример. Сначала вычислите выражение в скобках:

$$\begin{aligned}3\frac{1}{6}-\left(1\frac{3}{4}-1\frac{1}{3}\right)&=3\frac{1}{6}-\left(\frac{9}{12}-\frac{4}{12}\right)\\&=3\frac{2}{12}-\frac{5}{12}=\boxed{2\frac{3}{4}}.\end{aligned}$$

Важно. Если несколько действий содержат дроби, сначала выполните самые удобные действия и сократите дроби. Не ищите общий знаменатель для всего выражения заранее.

3. Как перевести фразу в уравнение

Главная мысль. Обозначьте неизвестное число через x и сначала запишите словесную связь. Для нахождения неизвестного слагаемого используется вычитание, для неизвестного уменьшаемого — сложение.

Текст	Уравнение
К числу прибавили $1\frac{1}{2}$, получили $3\frac{1}{4}$.	$x + 1\frac{1}{2} = 3\frac{1}{4}$
Число уменьшили на $1\frac{8}{9}$, получили $6\frac{2}{3}$.	$x - 1\frac{8}{9} = 6\frac{2}{3}$

$$x = 3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} = \boxed{1\frac{3}{4}}, \qquad x = 6\frac{2}{3} + 1\frac{8}{9} = \boxed{8\frac{5}{9}}.$$

Важно. После вычисления подставьте найденное число в исходное уравнение. Слова «увеличили» и «уменьшили» относятся к действию над исходным числом.

4. Текстовая задача: сначала математическая модель

Главная мысль. Прежде чем считать, запишите, какие величины относятся к каждому этапу. Словам «на столько-то меньше» соответствует вычитание, а словам «всего за два этапа» — сложение.

Пример. За первый месяц ребёнок прибавил $1\frac{3}{25}$ кг — это на $\frac{7}{20}$ кг больше, чем за второй месяц. Сколько килограммов он прибавил за оба месяца?

$$\text{Второй месяц:} \quad 1\frac{3}{25} - \frac{7}{20} = 1\frac{12}{100} - \frac{35}{100} = \frac{77}{100} \text{ кг};$$

$$\text{Всего:} \quad 1\frac{3}{25} + \frac{77}{100} = 1\frac{12}{100} + \frac{77}{100} = \boxed{1\frac{89}{100} \text{ кг}}.$$

Важно. Проверка смысла: прирост за второй месяц меньше прироста за первый на $\frac{7}{20}$ кг.

5. Движение по течению и против течения

Для равномерного движения $v = \frac{S}{t}$. Скорость лодки *в стоячей воде* — её собственная скорость v_0:

$$v_{\text{по}} = v_0 + u, \qquad v_{\text{против}} = v_0 - u,$$

где u — скорость течения, $v_0 > u$.

Пример. Лодка проходит 3750 м за 9 мин в стоячей воде. Скорость течения $20\frac{5}{6}$ м/мин.

$$v_0 = \frac{3750}{9} = \frac{1250}{3} = 416\frac{2}{3} \text{ м/мин}.$$

$$v_{\text{по}} = 416\frac{4}{6} + 20\frac{5}{6} = \boxed{437\frac{1}{2} \text{ м/мин}},$$

$$v_{\text{против}} = 416\frac{4}{6} - 20\frac{5}{6} = \boxed{395\frac{5}{6} \text{ м/мин}}.$$

Важно. Единицы времени должны совпадать. При движении по течению скорость больше собственной, против течения — меньше.

6. Три этапа и известные суммы соседних этапов

Обозначьте результаты трёх рейсов a,b,c. Если известно $a+b$, $b+c$ и $a+b+c$, удобнее сначала найти *крайние* рейсы:

$$c=(a+b+c)-(a+b),\qquad a=(a+b+c)-(b+c),\qquad b=(a+b)-a.$$

Пример. Всего перевезли 20 т; за два первых рейса — $14\,\frac{5}{12}$ т, за два последних — $13\,\frac{11}{20}$ т.

$$c=20-14\,\frac{5}{12}=5\,\frac{7}{12}\text{ т},$$
$$a=20-13\,\frac{11}{20}=6\,\frac{9}{20}\text{ т},$$
$$b=14\,\frac{5}{12}-6\,\frac{9}{20}=7\,\frac{29}{30}\text{ т}.$$

Важно. Проверьте одновременно три равенства: $a+b$, $b+c$ и $a+b+c$. Так легче заметить арифметическую ошибку.

7. Совместная работа: производительность

Главная мысль. Если вся работа равна 1, а время её выполнения — t, то производительность равна $p=\frac{1}{t}$. При совместной работе производительности складываются.

Пример. Игорь и Паша красят забор за 3 ч; Паша и Володя — за 6 ч; Володя и Игорь — за 4 ч. Сколько минут потребуется всем троим?

Пусть i,p,v — производительности мальчиков (частей забора в час). Тогда

$$i+p=\frac{1}{3},\qquad p+v=\frac{1}{6},\qquad v+i=\frac{1}{4}.$$

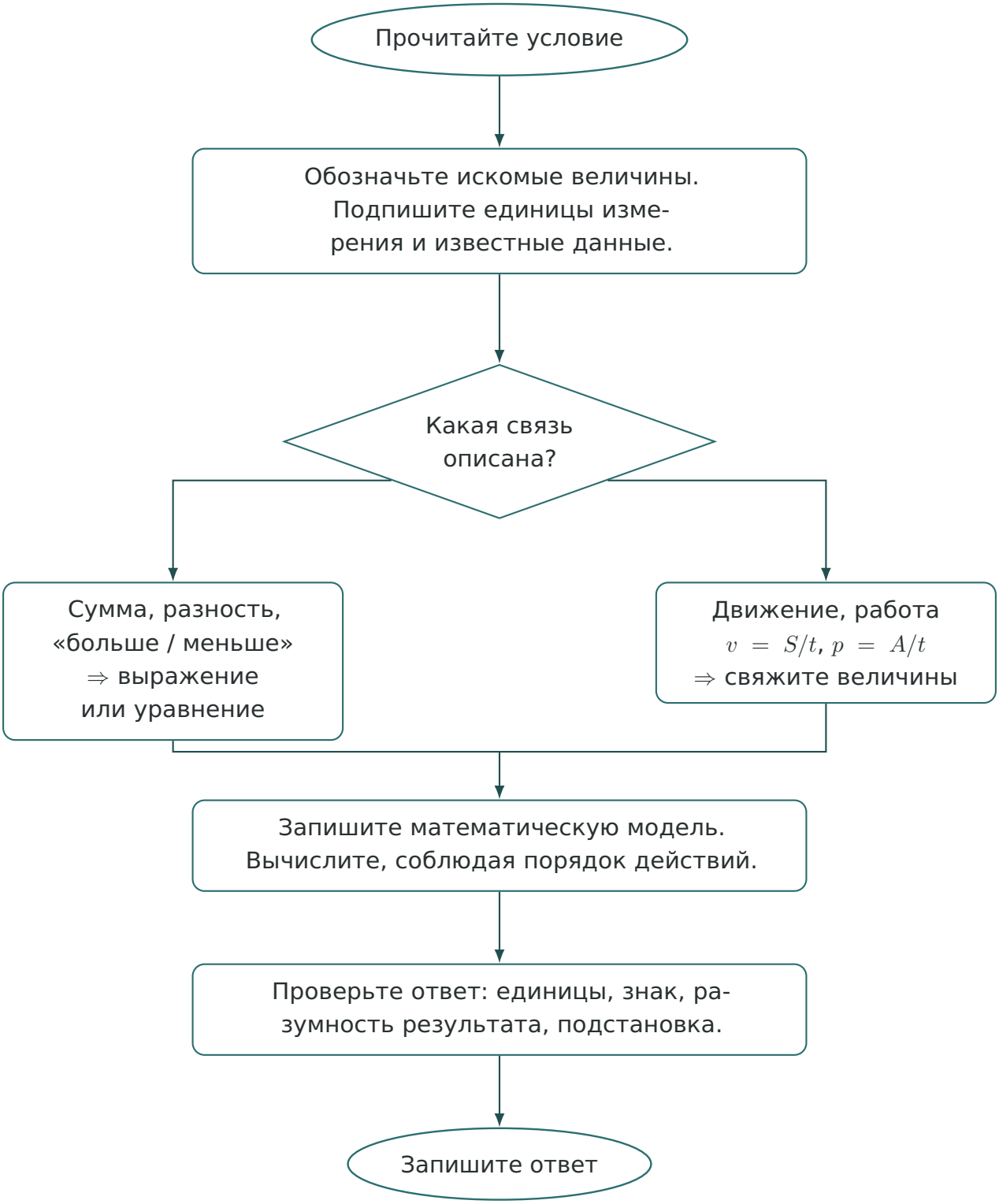
При сложении трёх равенств производительность *каждого* учитывается дважды:

$$2(i+p+v)=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4},\qquad i+p+v=\frac{3}{8}.$$

$$t=\frac{1}{3/8}=\frac{8}{3}\text{ ч}=\boxed{160\text{ мин}}.$$

Важно. Если время дано для пар, складывание парных производительностей удваивает общую производительность. Перед нахождением времени обязательно разделите сумму на 2.

Алгоритм: от текстового условия к вычислению



Тренировочный блок · Путь А

10 заданий. Выполняйте по порядку: сначала вычисления и уравнения, затем текстовые задачи. Записывайте математическую модель и ответ. Решения в этом разделе намеренно отсутствуют.

1. Вычислите: $1 - \dfrac{5}{18}$.

2. Вычислите: $4\,\dfrac{7}{12} + 2\,\dfrac{5}{18}$.

3. Вычислите: $6\,\dfrac{1}{8} - 2\,\dfrac{5}{12}$.

4. Представьте десятичные дроби в виде обыкновенных и вычислите:
$$2{,}4 - \left(1\,\frac{3}{10} + 0{,}35\right).$$

5. К числу прибавили $2\,\frac{1}{6}$ и получили $6\,\frac{3}{4}$. Составьте уравнение и найдите число.

6. Число уменьшили на $1\,\frac{7}{15}$ и получили $3\,\frac{2}{5}$. Составьте уравнение и найдите число.

7. Лодка в стоячей воде проходит 1500 м за 4 мин. Скорость течения равна $12\,\frac{1}{2}$ м/мин. Найдите скорости лодки по течению и против течения в м/мин.

8. За первый месяц ребёнок прибавил $1\,\frac{7}{20}$ кг, а за второй — на $\frac{3}{10}$ кг меньше. Сколько килограммов он прибавил за два месяца?

9. Самосвал перевёз за три рейса 18 т груза. За первые два рейса он перевёз $11\,\frac{3}{5}$ т, за последние два — $12\,\frac{1}{4}$ т. Сколько тонн пришлось на каждый рейс отдельно?

10. **Повышенная сложность.** Игорь и Паша вместе выполняют работу за 4 ч; Паша и Володя — за 4 ч; Игорь и Володя — за 6 ч. За сколько минут выполнят ту же работу все трое вместе, если работают с постоянной производительностью?

Ответы к тренировочному блоку

Номер	Ответ
1	$\frac{13}{18}$
2	$6\frac{31}{36}$
3	$3\frac{17}{24}$
4	$\frac{3}{4}$
5	$x = 4\frac{7}{12}$
6	$x = 4\frac{13}{15}$
7	По течению: $387\frac{1}{2}$ м/мин; против течения: $362\frac{1}{2}$ м/мин.
8	$2\frac{2}{5}$ кг
9	Первый: $5\frac{3}{4}$ т; второй: $5\frac{17}{20}$ т; третий: $6\frac{2}{5}$ т.
10	180 мин

Для самопроверки текстовых задач: проверьте, что сумма результатов за три рейса равна общему грузу; скорость по течению больше собственной скорости; в задаче на совместную работу каждая пара участников учитывается ровно один раз в своём условии.

Самопроверка по материалу занятия

- ☐ Я умею приводить дроби к общему знаменателю и занимать единицу.
- ☐ Я перевожу десятичные дроби в обыкновенные и учитываю скобки.
- ☐ Я составляю уравнение из словесного условия.
- ☐ Я могу назвать смысл каждого действия в текстовой задаче.
- ☐ Я различаю собственную скорость и скорость течения.
- ☐ Я нахожу результаты трёх этапов по соседним суммам.
- ☐ Я складываю производительности, учитывая повторный подсчёт участников.